№17 САБАҚ

Бірөлшемді массив

Python программалау тілінде алгоритмдерді программалау

9-сынып • 3-тоқсан

Педагог: Мухаметжан Ұлжалғас

Оқу мақсаты және сабақ мақсаты

- Оқу мақсаты: 9.3.3.1 - бір өлшемді массивтер пайдаланып Python программалау тілінде программалар жасау.
- Бірөлшемді массив ұғымын түсіндіру.
- Python-да list арқылы массив құру және элементтеріне индекс арқылы қатынау.
- Массив элементтерін өңдейтін қарапайым программалар жазу.

Бірөлшемді массив дегеніміз не?

- Бірөлшемді массив - бір атаумен біріктірілген, бір қатарда орналасқан элементтер жиыны.
- Python тілінде бұл тақырыпта list тізімі қолданылады.
- Массив көптеген біртекті деректерді бір айнымалыда сақтауға мүмкіндік береді.
- Мысалы: оқушылар бағалары, температуралар, тауар бағалары.

Массивті құру

№17 сабақ • 9-сынып • Python

```
a = [5, 4, 3, 5, 4]
print(a)
```

```
print(type(a))
```

Индекс және элемент


```
a = [10, 20, 30, 40]
print(a[0])   # 10
print(a[1])   # 20
print(a[-1])  # 40

                        # Индекс 0-ден басталады
```

len(), sum(), min(), max()

№17 сабақ • 9-сынып • Python

```
a = [12, 7, 5, 18, 9]
print('Саны:', len(a))
print('Қосынды:', sum(a))
print('Минимум:', min(a))
print('Максимум:', max(a))
```

1-тапсырма • Топтық жұмыс

№17 сабақ • 9-сынып • Python

- «Ойлан - талқыла - бөліс» әдісі.
- A = [12, 7, 5, 18, 9]
- 1) Элементтер санын анықтаңдар.
- 2) Бірінші және соңғы элементті жазыңдар.
- 3) Ең үлкен және ең кіші элементті табыңдар.
- 4) Барлық элементтердің қосындысын есептеңдер.

2-тапсырма • Жұптық коучинг

№17 сабақ • 9-сынып • Python

```
a = [3, 8, 11, 6, 4]

print(____(a))  # элемент саны
print(____(a))  # қосынды
print(____(a))  # минимум
print(____(a))  # максимум

                        # len(), sum(), min(), max()
```

ЕБҚЕ бар оқушыға тапсырма

№17 сабақ • 9-сынып • Python

- Берілген массив: [5, 4, 3, 5, 4]
- 1. Элементтер санын анықта.
- 2. Барлық бағалардың қосындысын тап.
- 3. Орташа бағаны есепте.
- 4. Ең үлкен бағаны анықта.
- Қажет болса len(), sum(), max() дайын функцияларын пайдалан.

Массивке дерек енгізу

№17 сабақ • 9-сынып • Python

```
a = []
for i in range(5):
    x = int(input(f'a[{i}] = '))
    a.append(x)

print('Массив:', a)
```

3-тапсырма • Зерттеу жұмысы

№17 сабақ • 9-сынып • Python

```
a = []
for i in range(5):
    a.append(int(input()))

print('Массив:', a)
print('Қосынды:', sum(a))
print('Орташа:', sum(a)/len(a))
                        print('Ең үлкен:', max(a))
```

Функционалдық сауаттылық

№17 сабақ • 9-сынып • Python

- Сыныптағы 6 оқушының информатикадан алған балдары:
- [8, 10, 7, 9, 10, 6]
- Орташа балды есептеңдер.
- 9-дан жоғары нәтиже алған оқушылар санын анықтаңдар.
- Бұл есепте массивті қолдану неліктен тиімді екенін түсіндіріңдер.

Қате кодты тап және түзет


```
a = [4, 7, 9, 6, 8]
print(a[5])

# Сұрақ: код неге қате береді?
# Соңғы дұрыс индекс қандай?
                        # Кодты дұрыс нұсқаға өзгертіңдер.
```

Wordwall • Бекіту сұрақтары

№17 сабақ • 9-сынып • Python

- 1. Бірөлшемді массив дегеніміз не?
- 2. Индекс қай саннан басталады?
- 3. len(a) функциясы не анықтайды?
- 4. a[0] нені білдіреді?
- 5. append() әдісі не үшін қолданылады?
- 6. sum(), min(), max() функцияларының қызметі қандай?

Қорытынды • Кері байланыс • Үй тапсырмасы

№17 сабақ • 9-сынып • Python

- «ЖИ» кері байланысы: сабақтан алған әсеріңмен бөліс.
- Бағалау: 10 балдық жүйе.
- Үй тапсырмасы: 6 бүтін саннан массив құрып, элементтер санын, қосындысын, орташа мәнін, ең үлкен және ең кіші элементін шығаратын Python программасын жаз.
- Рефлексия: «Барлығы керемет / Сұрақтарым бар / Еңбекке түсінбедім».